

3 Tests de conformité à une valeur de référence

Enjeu

L'enjeu d'un test de conformité est d'affirmer, avec un faible risque de se tromper, qu'une norme associée à un caractère X (sa moyenne, une proportion...) n'est plus conforme à la réalité.

Ainsi, en posant H_1 : "la norme n'est plus conforme", on se pose la question : Est-ce que les données $x_1, \dots, x_n$, observations de X , nous permettent de rejeter H_0 , donc d'accepter H_1 , avec un faible risque de se tromper ?

Formules : p-valeurs

Lois : $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $T \sim \mathcal{T}(\nu)$ et $K \sim \chi^2(\nu)$, $\nu = n - 1$. Outils : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$.

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	H_1	Stat. test obs.	p-valeurs
σ connu : Z-Test	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$z_{obs} = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \right)$	$\mathbb{P}(Z \geq z_{obs})$ $\mathbb{P}(Z \geq z_{obs})$ $\mathbb{P}(Z \leq z_{obs})$
σ inconnu : T-Test	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$t_{obs} = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \right)$	$\mathbb{P}(T \geq t_{obs})$ $\mathbb{P}(T \geq t_{obs})$ $\mathbb{P}(T \leq t_{obs})$
1-Chi2-Test	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi_{obs}^2 = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2$	$2 \min(\mathbb{P}(K \geq \chi_{obs}^2), \mathbb{P}(K \leq \chi_{obs}^2))$ $\mathbb{P}(K \geq \chi_{obs}^2)$ $\mathbb{P}(K \leq \chi_{obs}^2)$
$X \sim \mathcal{B}(p)$	H_1	Stat. test obs. et var	p-valeurs
$n \geq 31$, $np_0 \geq 5$, $n(1-p_0) \geq 5$: 1-Prop-Z-Test	$p \neq p_0$ $p > p_0$ $p < p_0$	$z_{obs} = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \right)$	$\mathbb{P}(Z \geq z_{obs})$ $\mathbb{P}(Z \geq z_{obs})$ $\mathbb{P}(Z \leq z_{obs})$
$n \geq 31$, $np_0 \geq 5$, $n(1-p_0) \geq 5$: 1-Prop-Z-Test cor	$p \neq p_0$ $p > p_0$ $p < p_0$	$z_{obs} = \sqrt{n} \left(\frac{ \bar{x} - p_0 - \frac{0.5}{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \right)$ $z_{obs} = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - p_0 - \text{sign}(f - p_0) \frac{0.5}{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \right)$ $z_{obs} = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - p_0 - \text{sign}(f - p_0) \frac{0.5}{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \right)$	$\mathbb{P}(Z \geq z_{obs})$ $\mathbb{P}(Z \geq z_{obs})$ $\mathbb{P}(Z \leq z_{obs})$

Commandes

Pour les commandes ci-dessous et à venir, on considère les librairies `stats` et `OneTwoSamples` :

```
library(stats)

library(OneTwoSamples)
```

On propose les commandes R suivantes :

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	H_1	Commandes
σ connu : Z-Test	$\mu \neq \mu_0$	<code>mean_test1(x, mu0, sigma)\$p_value</code>
	$\mu > \mu_0$	<code>mean_test1(x, mu0, sigma, side = 1)\$p_value</code>
	$\mu < \mu_0$	<code>mean_test1(x, mu0, sigma, side = -1)\$p_value</code>
σ inconnu : T-Test	$\mu \neq \mu_0$	<code>t.test(x, mu = mu0)\$p.value</code>
	$\mu > \mu_0$	<code>t.test(x, mu = mu0, alternative = "greater")\$p.value</code>
	$\mu < \mu_0$	<code>t.test(x, mu = mu0, alternative = "less")\$p.value</code>
1-Chi2-Test	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	<code>var_test1(x, sigma20)\$P_value</code>
	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	<code>var_test1(x, sigma20, side = 1)\$P_value</code>
	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	<code>var_test1(x, sigma20, side = -1)\$P_value</code>
$X \sim \mathcal{B}(p)$	H_1	Commandes
$n \geq 31, np_0 \geq 5,$ $n(1 - p_0) \geq 5 :$ 1-Prop-Z-Test	$p \neq p_0$	<code>prop.test(x, n, p, correct = F)\$p.value</code>
	$p > p_0$	<code>prop.test(x, n, p, alternative = "greater", correct = F)\$p.value</code>
	$p < p_0$	<code>prop.test(x, n, p, alternative = "less", correct = F)\$p.value</code>
$n \geq 31, np_0 \geq 5,$ $n(1 - p_0) \geq 5 :$ 1-Prop-Z-Test cor	$p \neq p_0$	<code>prop.test(x, n, p)\$p.value</code>
	$p > p_0$	<code>prop.test(x, n, p, alt = "greater")\$p.value</code>
	$p < p_0$	<code>prop.test(x, n, p, alternative = "less")\$p.value</code>

Remarque : En omettant les commandes `$p.value` (ou `$p_value` ou `$P_value`), les commandes renvoient plus d'éléments associés au test statistique considéré, dont la p-valeur (statistique de test observée, degré de liberté, intervalle de confiance...).